Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–19. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	150 minuter för delprov B och delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 20 E-, 23 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

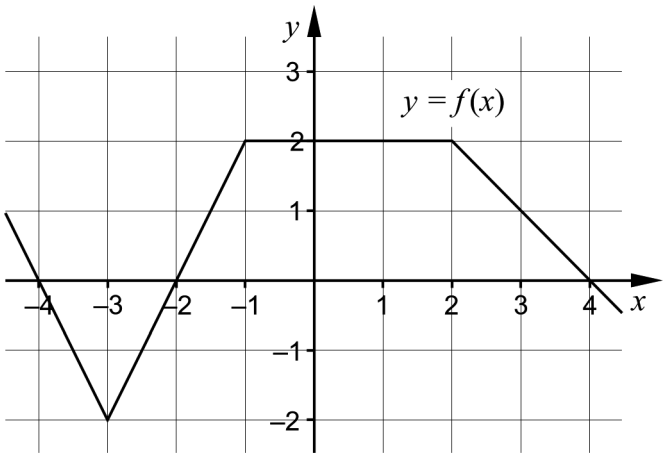
Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. En funktion ges av $f(x) = 1 + 2\sin 3x$.

a) Ange funktionens period. _____ (1/0/0)

b) Ange funktionens minsta värde. _____ (1/0/0)

2. Figuren visar grafen till en funktion f.



Bestäm $\int_{-3}^{0} f(x)\,dx$. _____ (1/0/0)

3. Det komplexa talet $z = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ är givet på polär form.

Bestäm $\arg(z^5)$. _____ (1/0/0)

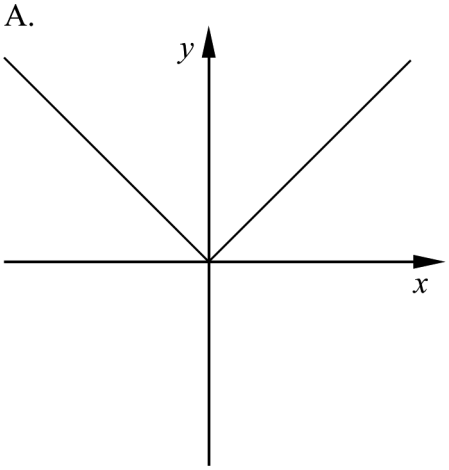
4. Bestäm det exakta värdet av

a) $\cos 390°$ _____ (1/0/0)

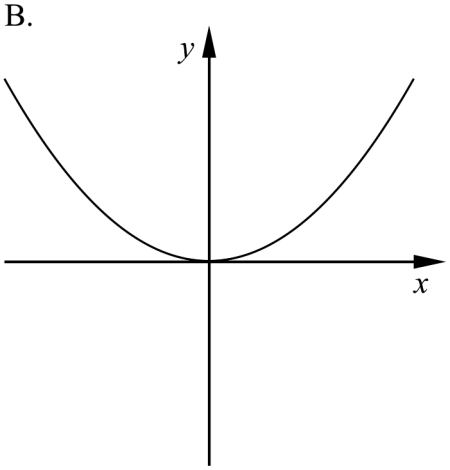
b) $\sin 210°$ _____ (1/0/0)

5. Alternativen A–F visar sex olika kurvor.

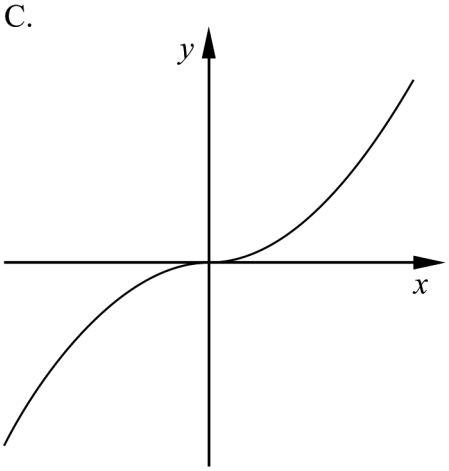
A.



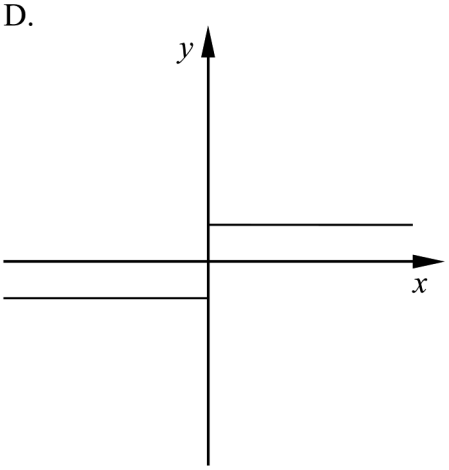
B.



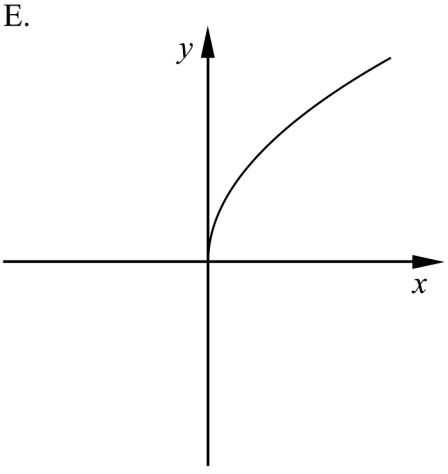
C.



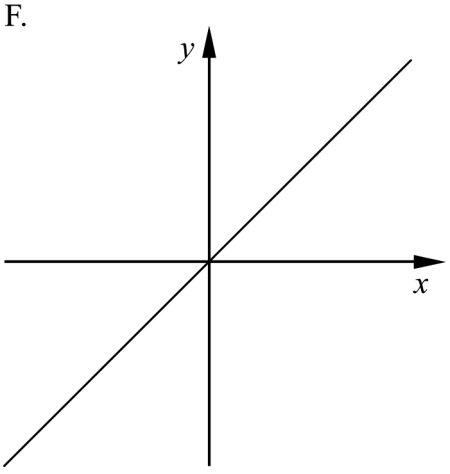
D.



E.



F.



Ett av alternativen A–F visar kurvan $y = x \cdot |x|$

Vilket? _____ (0/1/0)

6. Alternativen A–E beskriver fem olika kurvor.

A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = \frac{1}{x-1}$

C. $y = \frac{x}{x-1}$ D. $y = \frac{x+1}{x}$

E. $y = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

Ett av alternativen A–E beskriver en kurva som endast har två asymptoter, $x = 1$ och $y = 1$
Vilket? _____ (0/1/0)

7. För varje reellt värde på konstanten a har ekvationen $z - 3 = a(1 - \mathrm{i})$ en rot.

För vilka värden på a ligger roten i första kvadranten i det komplexa talplanet?

_____ (0/0/1)

8. Bestäm en primitiv funktion till funktionen $f(x) = \sin 5x \cos 5x$.

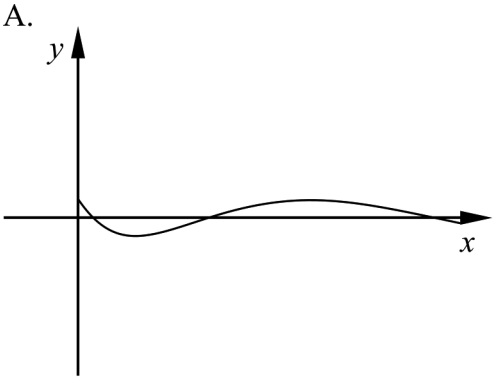
_____ (0/0/1)

9. Av funktionerna $f(x)=\sqrt{x}$ och $g(x)=\cos(x)$ bildas fyra nya funktioner:

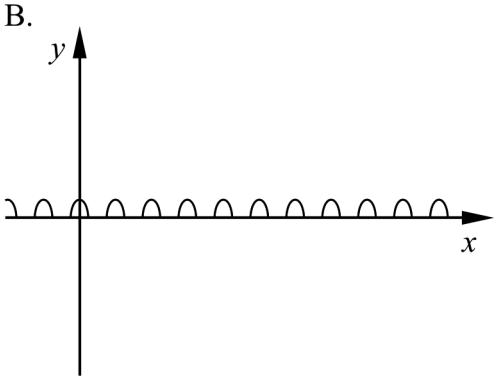
$f(x)+g(x)$
$f(x)\cdot g(x)$
$f(g(x))$
$g(f(x))$

Nedan visas graferna till dessa fyra nya funktioner ritade i samma skala.

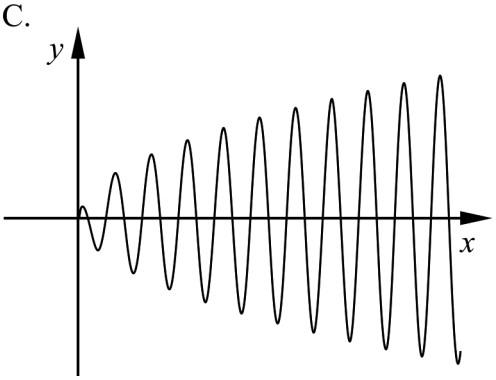
A.



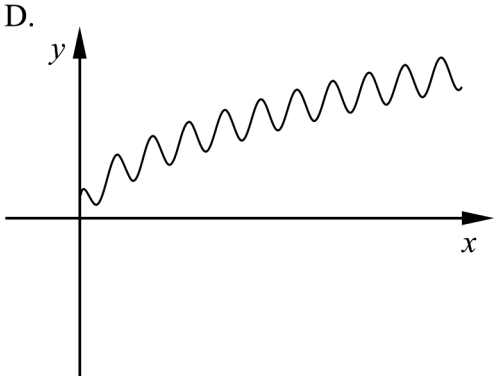
B.



C.



D.



Ange vilken graf A–D som hör ihop med respektive funktion.

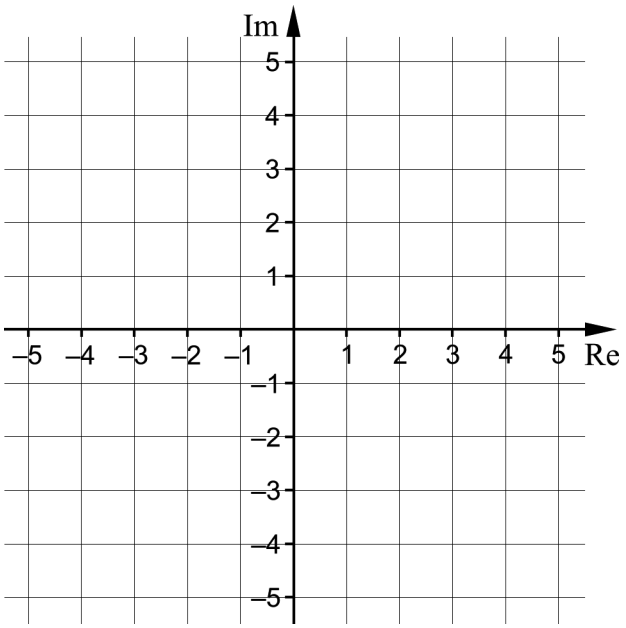
$f(x)+g(x)$ _____

$f(x)\cdot g(x)$ _____

$f(g(x))$ _____

$g(f(x))$ _____ (0/1/1)

10. Markera i det komplexa talplanet alla z som uppfyller villkoret $|z+\overline{z}|=|z-\overline{z}|$.



(0/0/2)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

11. Lös ekvationen $\sin 2x = \frac{1}{2}$ (2/1/0)

12. Skriv uttrycket $\frac{2+\mathrm{i}}{3-\mathrm{i}}$ på formen $a+b\mathrm{i}$. (2/0/0)

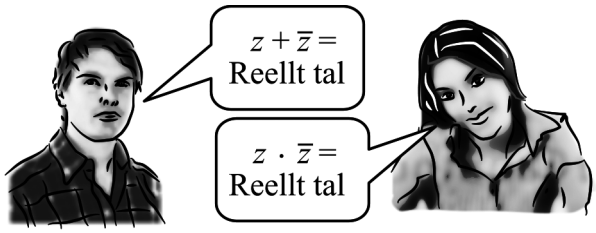
13. En funktion ges av $f(x) = (2x-5)^6$

Beräkna $f'(3)$. (2/0/0)

14. Conny och Yugat diskuterar komplexa tal.

Conny påstår: ”För alla komplexa tal gäller att summan av talet och dess konjugat alltid blir ett reellt tal”.

Yugat påstår: ”Det är produkten av talet och dess konjugat som alltid blir ett reellt tal”.



Undersök om deras påståenden är sanna. (1/1/0)

15. Uttrycket $\frac{1-\sin 2v}{\sin v - \cos v}$ är givet.

a) Avgör för vilka värden på v som uttrycket inte är definierat. (1/1/0)

b) Visa att $\frac{1-\sin 2v}{\sin v - \cos v}$ kan skrivas som $\sin v - \cos v$

för alla v där uttrycket är definierat. (0/0/2)

16. En linje tangerar grafen till $f(x)=\sqrt{2x-1}$ i den punkt där $x=5$
Bestäm linjens ekvation. (0/3/0)

17. Ekvationen $z^3+4z^2+3z+12=0$ har en lösning $z=-4$
Bestäm övriga lösningar till ekvationen. (0/3/0)

18. Signe påstår att funktionen $f(x)=|x-1|+x-1$ aldrig antar negativa värden.
Undersök om Signes påstående är korrekt. (0/1/1)

19. En funktion ges av $f(x)=ax^2-6x+b\sin 3x$ där a och b är reella konstanter. Undersök vilka värden på a och b som är möjliga om funktionen har ett maximum då $x=0$ (0/1/3)

Delprov D	Uppgift 20–27. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 61 poäng varav 20 E-, 23 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 14 poäng
D: 23 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 31 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 41 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 49 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

20. Temperaturen i ett växthus varierar under ett dygn enligt

$$y = 20 + 15\sin\left(\frac{\pi x}{12}\right)$$

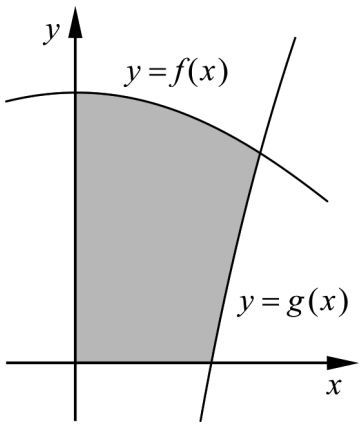
där y är temperaturen i °C och x är tiden i timmar räknat från klockan 9.00.

a) Bestäm vid vilket klockslag som temperaturen i växthuset är högst. (2/0/0)

b) Bestäm hur snabbt temperaturen ökar i växthuset klockan 12.00. (2/0/0)

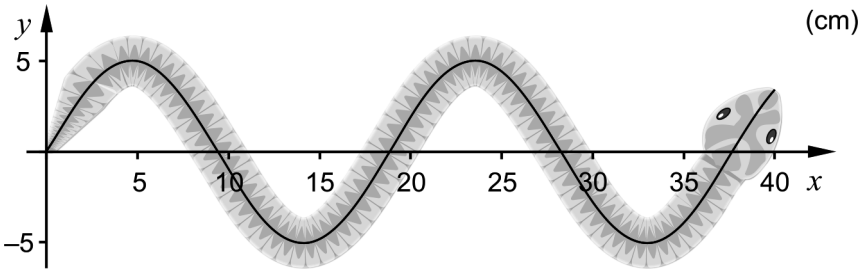
21. Figuren visar graferna till funktionerna $f(x) = 2\cos\frac{x}{2}$ och $g(x) = 5\ln x$.

De två funktionernas grafer innesluter tillsammans med de positiva koordinataxlarna det område som skuggats i figuren.



Bestäm arean av det skuggade området och svara med minst tre värdesiffror. (2/1/0)

22. Vid ett visst tillfälle kan formen av en huggorm som ringlar längs marken beskrivas med den enkla modellen $y = 5\sin\left(\frac{x}{3}\right)$, där x och y är sträckor i cm. Se figur.

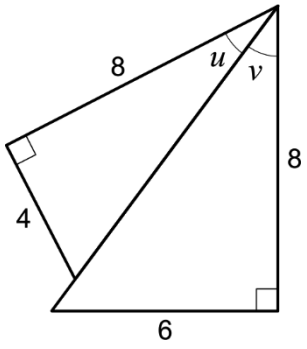


Ormens svansspets ligger i origo och ormens nos där $x = 40$

Längden L av en kurva som ges av $y = f(x)$ från $x = a$ till $x = b$ kan beräknas med formeln $L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$.

Beräkna ormens längd. (0/2/0)

23. I figuren är vinklarna u och v markerade.



Värdet på $\sin(u+v)$ kan skrivas som $\frac{\sqrt{A}}{B}$ där A och B är heltal.

Bestäm A och B. (0/3/0)

24. Inför antagningen till en högskola skriver alla sökande ett prov. Provtiden är 2 timmar. Det har visat sig att tiden t timmar som de sökande använder för att skriva provet har en fördelning som kan beskrivas med täthetsfunktionen

$$f(t) = \frac{15t^5 - 7t^6}{32} \quad \text{där} \quad 0 \le t \le 2$$

Bestäm sannolikheten att en sökande blir klar med provet under den sista halvtimmen. (0/2/0)

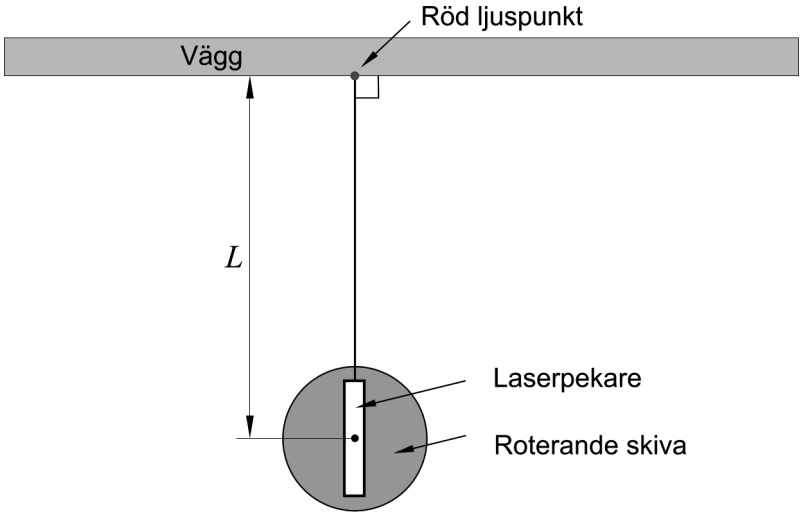
25. Ett område begränsas av kurvan $y = x^2 - 4$ och linjen $y = 5$
Bestäm volymen som bildas när detta område roterar runt linjen $y = 5$ (0/0/2)

26. Funktionen h definieras genom $h(x) = (f(x))^2$.

Bestäm $h''(0)$ för alla funktioner f med följande egenskaper:

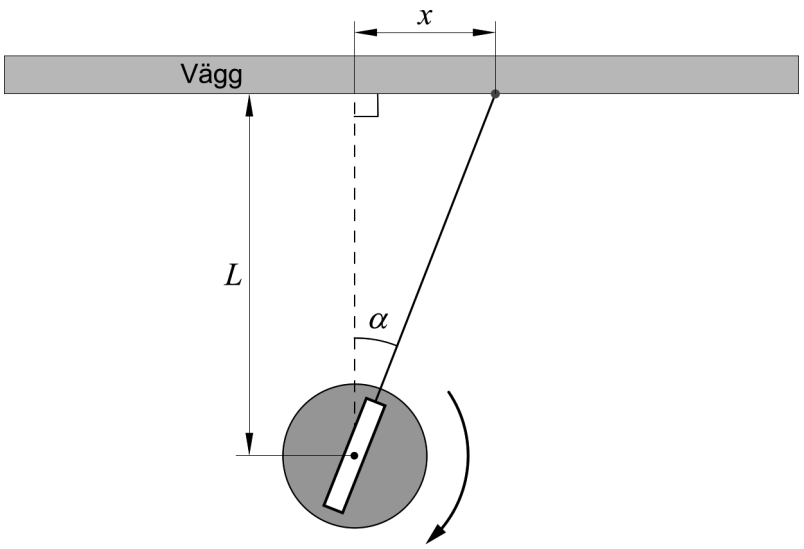
- $f(0) = -1$
- $f'(0) = 3$
- $f''(0) = 2$ (0/1/3)

27. En laserpekare är placerad på en roterande skiva. Där laserstrålen från laserpekaren träffar en vägg syns en röd ljuspunkt. Avståndet mellan väggen och den roterande skivans mittpunkt är L meter. Vid tiden $t = 0$ lyser laserstrålen vinkelrätt mot väggen, se figur 1.



Figur 1

Skivan med laserpekaren roterar så att den röda ljuspunkten rör sig åt höger längs väggen. Vid tiden t sekunder har skivan roterat vinkeln α radianer och ljuspunkten rört sig sträckan x meter längs väggen. Se figur 2.



Figur 2

Skivan roterar med konstant vinkelhastighet C radianer/s så att $\alpha = C \cdot t$.

Ljuspunkten rör sig längs väggen med hastigheten $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

Bestäm ett uttryck för hastigheten $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ (0/0/2)